

Trabajo Práctico N° 4

Carolina Tauro, César Germán Maglione
12 de junio de 2026

Problema 1: Elaborá un programa que implemente el método de Euler para resolver el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f(t, x_1, x_2), & x_1(t_0) &= x_1^0, \\ \dot{x}_2 &= g(t, x_1, x_2), & x_2(t_0) &= x_2^0.\end{aligned}$$

Los datos de entrada deben ser:

t_0 : tiempo inicial,

$$x_1(t_0) = x_1^0,$$

$$x_2(t_0) = x_2^0,$$

t_f : tiempo final,

h : incremento del tiempo.

La salida debe ser una tabla de tres columnas con el tiempo t_k y la aproximación a la solución exacta x_1^k y x_2^k .

Problema 2: Usando el programa del ejercicio anterior, resolvé el problema de competencia entre *conejos* y *ovejas* descripto por las ecuaciones diferenciales acopladas:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 3x_1 - x_1^2 - 2x_1x_2, \\ \dot{x}_2 &= 2x_2 - x_2^2 - x_1x_2\end{aligned}$$

para diferentes condiciones iniciales.

- a) Encontrar los puntos críticos del sistema de ecuaciones.
- b) Realizar un gráfico en el espacio de la fases (diagrama de fases) usando trayectorias con diferentes condiciones iniciales.
- c) Analizar qué significado tienen las ecuaciones del sistema y las soluciones obtenidas desde el punto de vista biológico.
- d) Analizar la estabilidad de los puntos críticos.

Problema 3: Consideremos dos especies, conejos y lobos, que interactúan según el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias dadas por el modelo de Lotka–Volterra :

$$\begin{aligned}\frac{dC}{dt} &= aC - bCL, \\ \frac{dL}{dt} &= -eL + fCL,\end{aligned}$$

donde $C(t)$ y $L(t)$ representan, respectivamente, las poblaciones de conejos y de lobos al tiempo t . Los parámetros a , b , e , f son constantes positivas del problema.

Para la combinación de parámetros $a = 3$, $b = 2$, $e = 3$ y $f = 2$:

- a) Encontrar los puntos críticos del sistema de ecuaciones.
- b) Realizar un gráfico en el espacio de las fases (diagrama de fases) usando trayectorias con diferentes condiciones iniciales.
- c) Analizar el significado que tienen las ecuaciones del sistema y las soluciones obtenidas desde una perspectiva biológica.
- d) Analizar la estabilidad de los puntos críticos.